


bending.forks.swe@gmail.com

# Riunione con Ergon Informatica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsabile** | Aldo Toffoli | **Versione** | 1.1 |
| **Redattore** | Marco Beltrame | **Tipo** | Verbale Esterno |
| **Verificatore** | Aldo Toffoli | **Destinatari** | *Ergon Informatica Srl* |
| | | | *Prof. Tullio Vardanega* |
| | | | *Prof. Riccardo Cardin* |

***Abstract dei contenuti:***
Resoconto della riunione esterna tra il gruppo Bending Forks e il proponente Ergon Informatica del giorno 22/10/2026, riguardante il capitolato C7 Smart Dashboard.

# Indice

**1. Registro delle versioni** — 2

**2. Informazioni generali** — 2

2.1. Durata e luogo — 2

2.2. Partecipanti — 2

2.2.1. Interni — 2

2.2.2. Esterni — 2

**3. Contenuto della riunione** — 3

3.1. Ordine del giorno — 3

3.2. Riassunto — 3

3.3. Domande inviate via *email* — 3

3.3.1. Esportazione della composizione della *dashboard* — 3

3.3.2. Versione *mobile* — 3

3.3.3. Controlli di coerenza delle risposte dell'*AI* — 3

3.3.4. Chiavi *API* per gli *LLM* — 4

3.3.5. Modalità degli incontri — 4

3.4. Domande emerse durante l'incontro — 4

3.4.1. In quali ambiti l'azienda può supportarci? — 4

3.4.2. Il *database* suggerito nel capitolato è affidabile nel lungo periodo? — 4

3.4.3. Servono conoscenze di economia aziendale per il progetto? — 4

3.4.4. Chi decide quali dati rappresentare nei *widget* e come? — 4

3.4.5. Perché l'azienda ha proposto questo progetto? — 5

3.4.6. Nell'analisi con l'assistente *AI* vanno considerati solo eventi interni all'azienda o anche esterni? — 5

3.4.7. L'utente o l'assistente *AI* possono creare nuovi *widget* o modificare quelli esistenti? 5

3.5. Varie ed eventuali — 5

**4. Decisioni e azioni** — 5

**5. Conclusioni** — 5

# 1. Registro delle versioni

| Versione | Data | Autore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 25/10/2026 | Marco Beltrame | Creazione e redazione iniziale del documento |
| 1.1 | 26/10/2026 | Marco Beltrame | Riorganizzazione del documento secondo la struttura comune dei verbali esterni |
| 1.2 | 26/10/2026 | Aldo Toffoli | Verifica e approvazione del documento |

# 2. Informazioni generali

## 2.1. Durata e luogo

- **Data:** 2026-10-22
- **Inizio:** 14:00
- **Fine:** 14:30
- **Modalità:** virtuale, tramite Microsoft Teams

Il seguente documento contiene il resoconto della riunione esterna del gruppo *Bending Forks* con l'azienda *Ergon Informatica* sul capitolato C7 *Smart Dashboard*.

## 2.2. Partecipanti

### 2.2.1. Interni

| Nome e Cognome | Presente | Assente |
|---|---|---|
| Marco Beltrame | ■ | ☐ |
| Lorenzo Milanese | ■ | ☐ |
| Filippo Rampazzo | ☐ | ■ |
| Nicholas Salmaso | ☐ | ■ |
| Luca Stangherlin | ■ | ☐ |
| Aldo Toffoli | ■ | ☐ |
| Matteo Wu | ☐ | ■ |

### 2.2.2. Esterni

- Gianluca Carlesso, referente (*Ergon Informatica*)

# 3. Contenuto della riunione

## 3.1. Ordine del giorno

1. Domande sulle tecnologie suggerite nel capitolato
2. Domande sui requisiti della *Dashboard* e sull'assistente *AI*
3. Modalità degli incontri e supporto da parte dell'azienda
4. Motivazioni del progetto e passi successivi
5. Varie ed eventuali

## 3.2. Riassunto

Il gruppo ha posto al referente di *Ergon Informatica* le domande preparate e inviate in precedenza via *email*, più alcune emerse durante l'incontro, e l'azienda ha risposto a tutte. Il prodotto deve restare su un insieme di *widget* predefiniti, l'applicazione *mobile* può essere una *web app responsive* e l'azienda fornisce le chiavi *API* con credito per gli *LLM*. Le conoscenze di economia aziendale sono marginali e l'azienda aiuterà a interpretare i dati. Al termine il gruppo ha comunicato le prossime scadenze: candidature entro il 30 ottobre e aggiudicazione a inizio novembre.

## 3.3. Domande inviate via *email*

Il gruppo *Bending Forks* aveva inviato in precedenza via *email* alcune domande per chiarire i dubbi sorti durante l'analisi del capitolato. L'azienda ha fornito risposte dettagliate, riportate di seguito.

### 3.3.1. Esportazione della composizione della *dashboard*

**Domanda:** Sarebbe da aggiungere la possibilità di esportare la stessa composizione della *dashboard* (essendo già salvate e associate al singolo utente), oltre ai contenuti interni?

Sì, può essere utile salvare la configurazione della *dashboard* in un *file JSON*, come fanno alcuni prodotti commerciali, che più spesso usano *XML*. In questo modo diventa semplice duplicare una *dashboard* o condividerla, applicando il *file* con la sua definizione.

### 3.3.2. Versione *mobile*

**Domanda:** Dato che la versione *mobile* è indicata per la sola consultazione, bisogna considerare qualche personalizzazione (ad esempio l'ordine dei *widget* che vengono mostrati)? Per la consultazione dei dati su *smartphone* è sufficiente una *web app responsive* che si adatti allo schermo o richiedete un'applicazione a parte?

No, è sufficiente una *web app responsive* che si adatta alla dimensione dello schermo. Su schermi piccoli i *widget* della *dashboard* vengono disposti in sequenza, dall'alto a sinistra fino in basso a destra.

### 3.3.3. Controlli di coerenza delle risposte dell'*AI*

**Domanda:** Riguardo all'indicazione per cui "l'AI deve operare con opportuni controlli sulla coerenza delle risposte generate", che controlli di coerenza richiedete nello specifico?

Si tratta di *test* mirati in cui all'assistente *AI* si pongono domande predefinite e se ne valutano

le risposte. Servono perché i modelli tendono ad assumere o dedurre informazioni, anche valori numerici, e in una piattaforma di *Business Intelligence* un valore dedotto significa mostrare dati sbagliati. Non esistono *test* che diano certezza assoluta, quindi vanno fatte prove pratiche.

### 3.3.4. Chiavi *API* per gli *LLM*

**Domanda:** Per l'uso di modelli come *OpenAI* o *Claude*, l'azienda ci fornirà le chiavi o credenziali *API* con un abbonamento interno o dobbiamo organizzarci noi con soluzioni accessibili o gratuite?

*Ergon Informatica* fornisce le chiavi *API* con del credito caricato e le ricarica quando il credito finisce. L'azienda usa di solito *GPT* o *Claude*, ma il gruppo può sperimentare anche altri modelli: non è un vincolo.

Gli *LLM* eseguiti in locale (ad esempio con *Ollama*) sono sconsigliati, perché richiedono un *hardware* adeguato per dare risultati apprezzabili e il capitolato è già molto ampio.

### 3.3.5. Modalità degli incontri

**Domanda:** Gli incontri quindicinali di monitoraggio si terranno *online* o in presenza?

Per l'azienda è indifferente fare gli incontri a distanza o in presenza. Di solito si tengono a distanza, ma un incontro in presenza si può organizzare senza problemi, e verso la fine del progetto il gruppo potrebbe essere invitato in azienda.

## 3.4. Domande emerse durante l'incontro

### 3.4.1. In quali ambiti l'azienda può supportarci?

Non esiste una lista di ambiti: l'azienda può dare supporto in tutte le fasi del progetto. Conosce bene le tecnologie *LLM* (*OpenAI*, *Claude*), mentre il *database* suggerito fa parte di ciò che il progetto vuole esplorare, e gli eventuali problemi si affronteranno insieme.

### 3.4.2. Il *database* suggerito nel capitolato è affidabile nel lungo periodo?

Sì. Il *database* è liberamente utilizzabile, con una licenza permissiva (probabilmente *MIT*). La *software house* che lo sviluppa e ne offre il supporto aziendale (*DuckDB Labs*) è stata acquisita da *Amazon Web Services* nell'agosto 2026, quindi il progetto non dovrebbe essere abbandonato nei prossimi anni. Nel capitolato sono comunque indicate anche altre alternative.

### 3.4.3. Servono conoscenze di economia aziendale per il progetto?

Dal punto di vista dell'azienda sono marginali. Possono servire per capire cosa rappresentano i dati dei *dataset* forniti. I prodotti di *Business Intelligence* chiedono più o meno sempre gli stessi indicatori (fatturato lordo e netto, margine, costi), rappresentati in molti modi diversi. L'azienda aiuterà il gruppo a capire i dati da gestire.

### 3.4.4. Chi decide quali dati rappresentare nei *widget* e come?

L'utente parte da una pagina bianca, seleziona i dati che gli interessano (ad esempio il fatturato) e sceglie come rappresentarli, ad esempio con un grafico o una tabella.

#### 3.4.5. Perché l'azienda ha proposto questo progetto?

*Ergon Informatica* lavora nella *Business Intelligence* da circa 15 anni, anche se il suo *core business* è il software gestionale (*ERP*), e ha da poco rinnovato il proprio modulo di *BI*. Da anni si parla di *self-BI*, cioè di utenti senza competenze tecniche che costruiscono *dashboard* in autonomia, ma è sempre rimasta un miraggio: qualcuno doveva comunque scrivere le *query* e conoscere come sono organizzati i dati del gestionale. Con l'*AI* questo ruolo può essere coperto, e le aziende sentono il bisogno di un prodotto del genere.

#### 3.4.6. Nell'analisi con l'assistente *AI* vanno considerati solo eventi interni all'azienda o anche esterni?

Il capitolato prevede solo dati interni. Considerare anche fattori esterni (ad esempio uno sciopero che spiega un calo degli incassi) può essere interessante, ma è da mettere in secondo piano, come funzionalità aggiuntiva se resta tempo.

#### 3.4.7. L'utente o l'assistente *AI* possono creare nuovi *widget* o modificare quelli esistenti?

L'azienda consiglia di restare su un insieme di *widget* predefiniti. L'assistente *AI* può aggiungere un *widget* alla *dashboard* e configurarne i dati, ma non personalizzarne il funzionamento.

### 3.5. Varie ed eventuali

L'azienda ha espresso la propria disponibilità a chiarire eventuali altri dubbi tramite *email*.

## 4. Decisioni e azioni

| ID | Descrizione | Assegnatario |
|---|---|---|
| DEC-001 | Inviare il presente verbale via *email* per la firma dell'azienda, da restituire entro il 30/10/2026 | Filippo Rampazzo |
| DEC-002 | Integrare le risposte ricevute nella valutazione dei capitolati | Team Bending Forks |

## 5. Conclusioni

L'incontro è stato molto utile per conoscere il referente di *Ergon Informatica*, il suo modo di lavorare e le aspettative dell'azienda sul progetto. Inoltre è stato fondamentale per chiarire i dubbi emersi nel gruppo durante l'analisi del capitolato, in particolare sul perimetro della *dashboard*, sulla versione *mobile* e sull'uso degli *LLM*.

I componenti del gruppo *Bending Forks* ringraziano *Ergon Informatica* per la disponibilità, la chiarezza e la professionalità dimostrate.

**Firma dell'azienda**

